计算机科学与技术学院
2024 级计算机类（计算机科学与技术（师范）专业）
人才培养方案

一、培养目标

本专业立足浙江、面向全国，培养适应国家基础教育改革发展要求，富有高尚师德与教育情怀、具备深厚的科学与人文素养、掌握扎实的计算机学科知识和教师教育理论与技能，能够在中学及其它教育机构从事信息技术教学、信息学竞赛指导和教育信息化实施等工作，具有综合育人、创新与自我发展能力的高素质人才。

具体目标如下：

目标 1：具备良好的教师职业素养和过硬的思想政治素质，能践行社会主义核心价值观，成为中学生成长的引路人。

目标 2：具有从事信息技术教学、信息学竞赛指导、教育信息化实施的能力，成为中学信息技术领域的骨干教师。

目标 3：具有引导中学生树立正确的世界观、人生观和价值观的能力，能够组织开展有利于德育和身心健康发展的课内外活动, 胜任班级指导工作。

目标 4：具有自主学习能力和先进的教学理念，能够持续跟踪信息技术领域的发展趋势，开展教学研究与创新。

二、毕业要求

毕业要求 1（师德规范）：践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针，以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

毕业要求 2（教育情怀）：认同教师工作的意义和专业性，具有从事中学信息技术教学的意愿， 富有积极的职业情感、端正的教学态度、正确的人生观和价值观。具有一定的人文底蕴和科学精神，尊重学生人格，有爱心、责任心强，工作细致耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

毕业要求 3（学科素养）：掌握计算机学科的基本知识、基本原理和基本技能，理解并掌握计算机学科的知识体系、基本思想和基本方法，理解中学信息技术与高校计算机科学的内涵链接。掌握数学、物理和学习科学的基本理论和方法，了解信息技术与其他学科及社会

实践的联系。

毕业要求 4（教学能力）：能够在教育实践中，依据中学信息技术课程标准，针对中学生身心发展和信息技术学科认知特点，运用信息技术教学知识和现代教学技术，进行合理的教学设计、实施和评价，获得教学体验，并能及时进行总结、反思和改进，具备教学基本技能和一定的教学研究能力。

毕业要求 5（班级指导）：树立德育为先的理念，具备班级组织、建设与管理的策略和技能，能在班主任工作中，结合中学德育原理与方法，参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导。

毕业要求 6（综合育人）：了解中学生身心发展和养成教育规律。理解计算机学科对学生发展的重要作用，在中学信息技术课程的教学实践中发挥学科育人功能。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，积极参与组织主题教育和社团活动，对学生进行有效的教育和引导。

毕业要求 7（学会反思）：具有终身学习与专业发展意识，了解国内外基础教育改革和中学信息技术学科的发展动态，能够适应时代和教育发展需求，进行学业和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能，具有一定创新意识，运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学问题。

毕业要求 8（沟通合作）：理解学习共同体的作用，具有团队协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习体验。能够就教育问题与同行、学生、家长进行有效沟通和交流。

表 2-1　毕业要求指标点分解

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
1	师德规范	1-1	具备的政治素养，理解并认同中国特色社会主义理论体系基本内涵，积极践行社会注意核心价值观。
		1-2	贯彻党的教育方针，了解并遵守相关法律法规和中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。
		1-3	具备立德树人教育理念，能够为人师表，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
2	教育情怀	2-1	有正确的价值观，认同教师职业的意义和专业性，能以端正的态度积极参与中学教育事业。
		2-2	能尊重学生、关爱学生，立志做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
		2-3	具有人文底蕴和科学精神，能帮助学生实现知识、思维、能力和品格的全面发展。

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
3	学科素养	3-1	知晓计算机学科的历史、发展和前沿动态，掌握计算机学科的知识体系、基本理论和方法技能，具备计算机学科的专业素养。
		3-2	了解计算机学科与数学、物理等学科的关联，具备良好的数学、自然科学和工程基础等相关学科知识。
		3-3	具备良好的工程意识、工程素质和工程实践能力，能够运用专业知识解决计算机软硬件系统中的实际问题，并具备对其他学科的支持能力。
		3-4	理解中学信息技术与高校计算机科学的内涵链接，掌握中学信息技术学科核心素养的内容，并能有效指导中学日常教学、竞赛指导以及社会实践。
4	教学能力	4-1	深入理解中学信息技术课程标准和内涵，掌握教育学、心理学和学科教学的基本理论和技能。
		4-2	能根据中学生身心发展和学科认知特点，运用各种现代教育技术和手段，进行教学设计、实施，获得教学体验，并能进行总结、反思和改进。
		4-3	具备发现问题和解决问题的能力，能够完成基本的教学研究，并形成初步的研究成果。
5	班级指导	5-1	充分认识德育的重要性，理解中学德育的原理、方法和中学生身心发展特点，掌握德育方法和心理辅导等技能。
		5-2	掌握班级组织及建设的策略与技能，具备班主任工作的能力和素养。
		5-3	能够运用德育方法和心理辅导技能，参与德育和心理健康等教育活动的组织和指导，引导学生健康成长。
6	综合育人	6-1	了解中学生身心发展和养成教育规律，理解综合育人的意义、内涵和方法。
		6-2	能够自觉发挥计算机学科教学、学科竞赛等活动的育人功能，能将学科与学生品德养成、综合素质的提高进行深度融合。
		6-3	了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，能够设计和组织主题教育和社团活动，对学生进行教育和引导。
7	学会反思	7-1	理解反思的价值和意义，充分认识到自主学习和终身学习的重要性和必要性，具备主动学习的意识、习惯和能力。
		7-2	了解基础教育改革和中学信息技术学科的发展动态，能开展专业学习和职业发展规划。
		7-3	能够运用批判性思维方法和创新意识，分析和解决教育教学中的实际问题。
8	沟通合作	8-1	理解学习共同体的价值，认同团队协作的重要性，具有团队协作精神。
		8-2	掌握团队协作的方法和技能，具备在团队协作中承担角色，并与团队成员协调合作的能力。
		8-3	在教育见习、实习活动中，能与领导、同事、学生、家长进行有效沟通，获得积极体验。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”支撑矩阵

表 3-1 专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	目标1	目标2	目标3	目标4
毕业要求1：师德规范	√		√	√
毕业要求2：教育情怀	√		√	√
毕业要求3：学科素养		√		√
毕业要求4：教学能力		√	√	√
毕业要求5：班级指导	√		√	√
毕业要求6：综合育人	√	√	√	
毕业要求7：学会反思		√	√	√
毕业要求8：沟通合作	√		√	√

表 3-2 专业课程体系与毕业要求的支撑矩阵（必修课）

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3				要求 4			要求 5			要求 6			要求 7			要求 8		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
马克思主义基本原理	H			H														M				M			
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H			H														M				M			
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H			H														M				M			
思想道德与法治		H	H	M													H								
中国近现代史纲要	H					H																			
形势与政策	H					H																			
思想政治理论课社会实践	H		L																						H
劳动教育概论	H			M										L											
军事理论																			M				H	M	
军事技能																			M				H	M	
大学生心理调适与发展														H						H					L
大学生职业生涯规划与就业指导		H																			H		L		
大学外语											H													M	
大学体育																							H	H	
创新创业课程				M																H		M			
计算机科学导论						M	H														M		M		
C 语言程序设计							H		H																
高等数学 B						H		H					M												

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3				要求 4			要求 5			要求 6			要求 7			要求 8		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
线性代数								H		L															
大学物理 B						H		H					M												
大学物理实验 B						H		H					M												
数据结构							H		H	H			L												
概率与数理统计							H	H																	
计算机组成与结构							H		H	M															
计算机网络							H		H	M															
操作系统							H		H	M															
人工智能基础							H		H	M															
计算机新技术讲座							H					L									M				
离散数学								H		L															
数字电路								H	H	H															
Python 程序设计			M				M		H																
数据库原理及应用							H		H	M															
开源硬件概论							M		H	H															
中学信息奥赛基础							M		H	H															
信息技术教师综合能力养成				M						H										L	H				
教育学			H	H							H				M		H								
习近平总书记关于教育的重要论述研究		H	H	H																					
班级经营															H	H	H								
特殊教育概论					H												H								
师德养成		H	H	H	H																				

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3				要求 4			要求 5			要求 6			要求 7			要求 8		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
发展与教育心理学					H						H						H			H					
现代教育技术理论及应用											H	H													
计算机科学与技术学科教学理论与实践										M	H	L	H												
计算机科学与技术学科课标研究与教材研究										M	H	L	H								H				
计算机科学与技术微格教学诊断											H	H	H							M					
教育科学研究方法													H							H	M	H			
教育见习				M										M			M				H		L		H
教育实习		M	M	M	M						H	H	M	M	H	M	M	H	H		H	H		M	H
教育研习												H	H							H		H			
C 语言课程设计								H	H																
数据结构课程设计								H	H																
科技文献检索与论文写作								H					H							H					
Python 程序课程设计								H	H																
开源硬件课程设计								H	H																
计算机项目实训（一）—智慧＋教育综合实训								H	H				L										M	H	
计算机项目实训（二）—CPU 设计综合实训								H	H				L										M	H	
毕业论文（设计）							H	H	H	H			H							H		M			

四、学制

学制 4 年，在校学习年限 3～6 年。

五、学分修读要求

课程类型	总学分	各学期学分分配									开课门数	最低修读学分
		1	2	3	4	5	6	7	8	滚动开设		
公共基础课程	43.5	12.5	6.5	5.5	5	0.5	—	1.5	—	12	—	40
通识教育课程	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
学科基础课程	53	14	19.5	10.5	9	0	0	0	0	0	15	53
专业核心课程	13	—	—	4.5	5	3.5	0	—	—	—	5	13
专业方向课程	53	—	—	12.5	7.5	17.5	15.5	—	—	—	20	7.5
综合实践课程	19.5	—	1	1	—	3.5	1.5	0.5	12	—	8	19.5
教师教育课程	26	—	—	2.5	5.5	2	6	8	—	2	15	26
合计	208	26.5	27	36.5	32	27	23	10	12	14	—	165

六、课程设置与安排

（一）公共基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	000000X110A004	思想道德与法治	2.5	3/16	48	48			1	
	000000X110A006	形势与政策（一）	1	4/5	20	20			1	
	000000X110A009	军事理论	2		36	36			1	
	000000X110E002	军事技能	2		2 周		2 周		1	
	000000X110A010	大学生心理调适与发展（一）	1.5		28	28			1	
	000000X110C001	大学生心理调适与发展（二）	0.5		18		18		1	
	000000X110A005	中国近现代史纲要	2.5	3/16	48	48			2	
	000000X110A008	劳动教育概论	0.5		12	12			2	
	000000X110A011	大学生职业生涯规划与就业指导（一）	0.5	3/4	12	12			2	
	000000X110E001	思想政治理论课社会实践	2		2 周		2 周		2 短	
	000000X110A001	马克思主义基本原理	3	3/16	48	48			3	
	000000X110A012	大学生职业生涯规划与就业指导（二）	0.5	3/3	9	9			3	
	000000X110A002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	5/8	40	40			4	

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
	000000X110A003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2.5	5/8	40	40			4	
	000000X110A013	大学生职业生涯规划与就业指导（三）	0.5	3/3	9	9			5	
	000000X110A014	大学生职业生涯规划与就业指导（四）	0.5	3/1	3	3			7	
	000000X110A007	形势与政策（二）	1		56	56			7	
	大学生志愿者劳动服务		在校期间至少参加 32 学时志愿劳动服务							
	详见课程组	大学外语（一）	3	3/16	48	48			1	
		大学外语（二）	3	3/16	48	48			2	
		大学外语（三）	2	2/16	32	32			滚动开设	大二开始修读
		大学体育	4	1-4 学期，每学期修读一门					滚动开设	
		创新创业课程	2	创新创业成果及学分制社团最多认定 1 学分，具体学分按《浙江师范大学本（专）科生创新创业成果奖励办法（修订）》规定确认。						
限选	000000X111A001	中国共产党史	0.5	2/6	12	12			滚动开设	至少修读一门
	000000X111A002	新中国史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A003	改革开放史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A004	社会主义发展史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A047	中华民族共同体概论	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A048	大学生国家安全教育	1	1/16	16	16				
选修	000000X111D101	体能训练	0.5	2/8	16		16		滚动开设	大三、大四体测不合格学生必修
合计			43.5							至少修读 40 分

（二）通识教育课程

修读性质	课程模块		修读要求	备注
选修	通识核心课程		至少修读 2 学分	具体课程参见总则部分《浙江师范大学通识教育课程开课计划表》
	一般通识课程	艺术素养	1、至少修读 4 学分； 2、非艺术类学生，至少修读 2 学分艺术素养类。	
		社会人文		
		自然科学		
		科技应用		
		健康生活		

（三）学科基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080900X130A001	计算机科学导论	2	2/16	32	32			1	
	080900X130B001	C 语言程序设计★	3+1	3+2/16	80	48		32	1	
	080900X130A002	线性代数	3	3/16	48	48			1	
	000000X130A012	高等数学 B（一）	5	6/16	96	96			1	
	000000X130A013	高等数学 B（二）	5	6/16	96	96			2	
	000000X130A003	大学物理 B	5	5/16	80	80			2	
	000000X130C003	大学物理实验 B	1	3/12	36			36	2	
	080900X130B002	数据结构 ★	4+1	4+2/16	96	64		32	2	
	080900X130B003	数字电路	3+0.5	3+1/16	64	48		16	2	
	080900X130A003	概率与数理统计	3	3/16	48	48			3	
	080900X130A004	离散数学★	4	4/16	64	64			3	
	080900X130B005	计算机组成与结构 ★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080900X130B006	计算机网络 ★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080900X130B007	操作系统 ★	2+1	2+2/16	64	32	16	16	4	
	080900X130B008	人工智能基础	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
合计			53		980	784	16	180		至少修读 53 分

（四）专业核心课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080901X140A001	计算机新技术讲座	1	4/16	16	16			3	
	080900X140B001	数据库原理及应用★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080901A140B001	Python 程序设计	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080901A140B002	开源硬件概论	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080901A140B003	中学信息奥赛基础	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	
合计			13		240	176		64		至少修读 13 分

（五）专业方向课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
选修	080900X151B001	Web 前端开发技术	2+0.5	4+2/8	48	32		16	3	
	080900X151B002	GUI 设计与开发	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B003	多媒体技术与应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B004	面向对象程序设计 C#	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B005	面向对象程序设计 Java	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B006	智能感知技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B007	编译原理	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B049	金融量化分析与机器学习（Python）	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B008	软件工程基础	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B009	嵌入式系统	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B010	网络空间安全基础	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B011	移动应用开发技术	2+0.5	4+2/8	48	32		16	5	
	080900X151B012	Web 应用程序开发	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151A001	软件项目管理	2	2/16	32	32			5	
	080900X151B013	软件质量保证与测试	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080900X151B014	物联网原理与应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B015	大数据分析与挖掘	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080900X151B016	数字图像处理与计算机视觉	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080900X151B017	模式识别与机器学习	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080900X151B025	创客机器人竞赛与实践	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
合计			53		1008	688		320		至少修读 7.5 分

（六）综合实践课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
必修	080900X160C001	C 语言课程设计	1	32	2	
	080900X160C002	数据结构课程设计	1	32	2 短	
	080901A160C001	Python 程序课程设计	1	32	4 短	
	080901A160C002	开源硬件课程设计	1	32	5 短	
	080901A160C003	计算机项目实训（一）——智慧+教育综合实训	1.5	48	5 短-5	
	080901A160C004	计算机项目实训（二）——CPU 设计综合实训	1.5	48	6	
	080900X160C005	科技文献检索与论文写作	0.5	16	6 短	
	080901A160E001	毕业论文（设计）	12		7-8	
合计			19.5	240		至少修读 19.5 分

（七）教师教育课程

修读性质	课程类型	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
							讲授	课程实践	实验或上机		
必修	公共示范课程	000000X170A001	教育学	1.5	2/16	32	32			3	
		080901A170A002	计算机科学与技术课标研究与教材研究	1	2/8	16	16			3	
		000000X170A003	班级经营	1.5	2/16	32	32			4	
		000000X170A006	发展与教育心理学	2	2/16	32	32			4	
		080901A170A001	计算机科学与技术教学理论与实践	2	2/16	32	32			4	
		000000X170A007	现代教育技术理论及应用	2	2/16	32	32			5	
		080901A170C001	计算机科学与技术微格教学诊断	1		32		32		6	
		000000X170A008	教育科学研究方法	2	2/16	32	32			6	
		000000X170A002	习近平总书记关于教育的重要论述研究	0.5		8	8			滚动开设	
		000000X170A004	特殊教育概论	0.5		8	8				
		000000X170A005	师德养成	1		24	24				
		080901A170E001	教育见习	2		4 周		4 周		3-6	
		080901A170E002	教育实习	7		11 周		11 周		7/8	必须通过教师专业技能考核，方可参加教育实习
		080901A170E003	教育研习	1		3 周		3 周		7/8	
	专业师范课程	080901A170A003	信息技术教师综合能力养成	1	4/4	16	16			6	
	小计			26							至少修读 26 分
选修	教师教育选修课程			具体课程参见总则部分《浙江师范大学通识教育课程开课计划表》							
合计				26+18 周		296+18 周	264	32+18 周			至少修读 26 分

七、学位课程及修读要求

1．学位课程名称（列表中带“★”的课程）

C 语言程序设计　　离散数学　　数据结构　　操作系统　　计算机网络

计算机组成与结构　　数据库原理及应用

2．学位课程修读要求

学位课程是本专业最核心的课程，是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式，在充分保证学时学分的前提下，采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量，为专业学习打好坚实基础。